

YNOV CAMPUS

Bachelor 2 Informatique / Cybersécurité

Année universitaire 2025 – 2028

CAHIER DES CHARGES

Projet Fil Rouge B2

Infrastructure SI & Application Web Métier

Équipe	Nissa Karadag, Safaa ZEMMAR, Sriram MALLIPOUDY & EI ABDALLAOUI Sami
Formation	Bachelor 2 Informatique / Cybersécurité
Campus	Ynov Campus
Promotion	2025-2028
Version	Final

SOMMAIRE

1. Introduction et contexte général	3
1.1 Contexte métier	3
1.2 Périmètre de la mission	3
1.3 Équipe projet et répartition des rôles	3
2. Objectifs du projet	4
2.1 Savoirs mobilisés	4
2.2 Savoir-faire visés	4
2.3 Savoir-être attendus	4
3. Analyse des besoins	5
3.1 Besoins fonctionnels	5
3.2 Besoins non fonctionnels	5
4. Analyse des risques	6
5. Planning projet – Gantt simplifié	7
6. Axe 1 – Infrastructure Système & Réseau	8
6.1 Architecture réseau	8
6.2 Plan d'adressage IP	8
6.3 Configuration serveur Linux	9
6.4 Sécurisation réseau – Politique de filtrage pfSense	9
Interface LAN_ADMIN	9
Interface LAN_EMP	10
Interface DMZ	10
NAT – Port Forward WAN	10
6.5 Journalisation	11
6.6 Politique de mots de passe	11
6.7 Stratégie de sauvegarde	11
7. Axe 2 – Application Web Métier	12
7.1 Architecture technique	12
7.2 Structure de la base de données	12
7.3 Diagramme de classes UML	13
7.4 Fonctionnalités implémentées	14
Authentification & Sécurité des comptes	14
Gestion des tickets IT (CRUD complet)	14
Gestion du parc informatique – Assets (CRUD complet)	15
Gestion des rôles – RBAC	15
7.5 Sécurité applicative	15
8. Axe 3 – Sécurité & Conformité	16
8.1 Politique d'accès	16
8.2 Mini plan de réponse à incident	16
9. Livrables obligatoires	17
10. Préparation à la soutenance	18
11. Évaluation prévisionnelle	19

1. Introduction et contexte général

Ce document constitue le Cahier des Charges officiel du Projet Fil Rouge Bachelor 2 Informatique / Cybersécurité, réalisé dans le cadre de la formation dispensée à Ynov Campus pour l'année universitaire 2025–2028. Il définit l'ensemble des exigences fonctionnelles, techniques et organisationnelles auxquelles le projet doit répondre.

1.1 Contexte métier

L'équipe intervient en tant que prestataire IT & Développement mandaté par une PME de 45 collaborateurs en pleine croissance. Cette entreprise, en cours d'ouverture d'un nouveau site, souhaite structurer intégralement son système d'information depuis zéro : architecture réseau, sécurisation, développement d'une application métier interne et déploiement en production.

1.2 Périmètre de la mission

La mission couvre trois axes interdépendants :

- Axe 1 – Infrastructure réseau et système : conception, déploiement et sécurisation
- Axe 2 – Application web métier : développement en PHP orienté objet, architecture MVC
- Axe 3 – Sécurité & conformité : politique d'accès, RBAC, journalisation, réponse à incident

1.3 Équipe projet et répartition des rôles

Membre	Rôle principal	Périmètre de responsabilité
Sriram MALLIPOUDY	Infrastructure & Réseau Lead	Conception et déploiement de l'infrastructure réseau virtualisée, configuration pfSense, segmentation réseau (LAN_ADMIN / LAN_EMP / LAN_SRV / DMZ), plan d'adressage IP, PFsense configuration du Bastion SSH, règles firewall, journalisation rsyslog, sécurisation réseau, sauvegardes et documentation technique infrastructure.
Safaa ZEMMAR	Développement Backend & API	Développement de l'API PHP/MVC, gestion et structuration des bases de données SQL, développement de l'interface administrateur et client, implémentation de l'authentification à deux facteurs (2FA), participation à la logique métier et aux fonctionnalités sécurisées de l'application.
Nissa Karadag	Gestion de projet & Développement Frontend	Gestion de projet, suivi des jalons et coordination d'équipe, développement du système de tickets/chat client, création du dashboard utilisateur, intégration des boutons et composants frontend, design CSS et ergonomie de l'interface, sécurisation du code applicatif, Création et administration de la base de données, UML,
sami EL ABDALLAOUI	Déploiement & HTTPS	Déploiement de l'application sur deux serveurs Linux, configuration et publication des services web, mise en place du HTTPS et sécurisation des communications, participation à l'administration système et aux procédures de mise en production.

2. Objectifs du projet

2.1 Savoirs mobilisés

- Planification de capacité des systèmes informatiques
- Gestion de projet informatique (méthode agile adaptée)
- Concepts réseaux et sécurité (firewall, segmentation)
- Concepts POO et architecture logicielle (MVC, RBAC)

2.2 Savoir-faire visés

- Rédiger un cahier des charges structuré
- Concevoir une architecture réseau segmentée
- Administrer un serveur Linux (Ubuntu Server LTS)
- Développer une application web en PHP POO
- Implémenter une architecture MVC
- Mettre en place un contrôle d'accès RBAC
- Déployer une application sur serveur
- Vérifier la conformité d'une réalisation

2.3 Savoir-être attendus

- Organisation et priorisation des tâches
- Travail collaboratif et communication efficace
- Autonomie technique et résolution de problèmes
- Communication professionnelle à l'oral et à l'écrit

3. Analyse des besoins

3.1 Besoins fonctionnels

ID	Besoin	Priorité
BF-01	Authentification sécurisée (login / logout / changement de mot de passe forcé)	HAUTE
BF-02	Gestion des rôles utilisateurs : admin et user	HAUTE
BF-03	CRUD complet sur les tickets IT (créer, lire, modifier, supprimer)	HAUTE
BF-04	CRUD complet sur les assets du parc informatique	HAUTE
BF-05	Gestion des demandes d'accès (approbation / refus)	HAUTE
BF-06	Journalisation de toutes les actions sensibles (audit_logs)	HAUTE
BF-07	Réinitialisation de mot de passe par token (password_resets)	MOYENNE
BF-08	Authentification à deux facteurs (code temporaire two_factor_code)	MOYENNE
BF-09	Tableau de bord administrateur avec vision globale des tickets et assets	MOYENNE
BF-10	Filtrage et tri des tickets par statut, priorité, utilisateur	BASSE

3.2 Besoins non fonctionnels

Catégorie	Exigence
Sécurité	Hashage bcrypt des mots de passe, requêtes préparées PDO
Performance	Temps de réponse < 2s sur réseau local pour toutes les pages
Disponibilité	Service disponible 24h/24 sur le réseau interne (LAN_EMP → DMZ)
Maintenabilité	Architecture MVC claire, code commenté, structure de fichiers organisée
Compatibilité	Compatible navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge)
Documentation	Documentation technique d'installation complète fournie

4. Analyse des risques

ID	Risque identifié	Probabilité	Impact	Mesure de mitigation
R-01	Compromission du pare-feu pfSense	Faible	Critique	MDP fort (WGZiK\$SgV&9R), accès WebGUI restreint au LAN_ADMIN uniquement
R-02	Injection SQL dans l'application	Moyenne	Critique	Utilisation de requêtes préparées PDO pour toutes les interactions BDD
R-03	Accès non autorisé aux serveurs	Faible	Élevé	Bastion SSH en DMZ, port 2222, clés uniquement depuis LAN_ADMIN
R-04	Perte de données BDD	Faible	Élevé	mysqldump nocturne (cron 03h00) + copie hebdo NAS + export mensuel hors site
R-05	Mouvement latéral entre VLANs	Faible	Élevé	Règles pfSense Default Deny, isolation stricte LAN_SRV / LAN_EMP / DMZ
R-06	Défaillance d'un membre de l'équipe	Moyenne	Moyen	Documentation continue, versionning Git, partage de connaissances
R-07	Non-respect des délais	Moyenne	Moyen	Planning Gantt avec jalons hebdomadaires, réunions de suivi
R-08	Erreur de configuration firewall (lockout)	Faible	Moyen	Règle Anti-Lockout Rule sur LAN_ADMIN, tests en environnement VM avant mise en prod

5. Planning projet – Gantt simplifié

Le projet est structuré en 5 phases principales. Les dates sont indicatives sur la durée de la formation.

Phase	Jalons / Livrables	Durée estimée	Responsable
Phase 1 – Initialisation	Rédaction du cahier des charges, analyse des besoins métiers, répartition des rôles, organisation du projet, préparation des diagrammes UML préliminaires, définition de l'architecture globale	2 semaines	Nissa
Phase 2 – Infrastructure réseau	Installation des machines virtuelles, configuration pfSense, création du plan d'adressage IP, segmentation réseau, configuration des règles firewall, mise en place du Bastion SSH, sécurisation réseau et journalisation	3 semaines	Sriram
Phase 3 – Développement application	Déploiement SRV-WEB (Apache/PHP), SRV-BD (MariaDB), rsyslog, politique de MDP, sauvegarde cron Développement de l'architecture MVC, création et gestion des bases de données SQL, développement de l'API, authentification, système de tickets/chat client, dashboard utilisateur, interface admin/client, RBAC, A2F, sécurisation du code, CRUD, journalisation et intégration frontend/CSS	2 semaines	Nissa & Safaa
Phase 4 – Serveurs & sécurité	serveurs SRV-WEB et SRV-BD, configuration Apache/PHP et MariaDB, publication de l'application sur deux serveurs Linux, configuration HTTPS et sécurisation des services	5 semaines	Sami
Phase 5 – Intégration & documentation	Tests E2E, validation des fonctionnalités, documentation technique, finalisation du rapport, préparation de la soutenance et démonstration du projet	2 semaines	Equipe

Jalons critiques (Go/No-Go)

- J1 – Fin Phase 1 : CDC validé + UML + plan IP approuvé
- J2 – Fin Phase 2 : Infrastructure réseau fonctionnelle, pfSense configuré
- J3 – Fin Phase 3 : Application fonctionnelle avec RBAC, CRUD, audit_logs
- J4 – Fin Phase 4 : Serveurs déployés, journalisation active, sauvegardes testées
- J5 – Soutenance : Tous livrables déposés, démo live fonctionnelle

6. Axe 1 – Infrastructure Système & Réseau

6.1 Architecture réseau

L'infrastructure est virtualisée sous VMware Workstation. Elle est structurée en zones réseau distinctes, toutes reliées à un pare-feu pfSense central jouant le rôle de routeur et de point de contrôle unique.

Zone	Réseau	Masque	Passerelle	Rôle
LAN_ADMIN	192.168.30.0	/28	192.168.30.1	Poste administrateur, accès étendu à l'infrastructure
LAN_EMP	192.168.10.0	/26	192.168.10.1	Postes employés (max 45), accès Internet limité + WebApp
LAN_SRV	192.168.20.0	/28	192.168.20.1	Serveurs internes (SRV-BD)
DMZ	192.168.40.0	/28	192.168.40.1	Serveurs exposés (SRV-WEB + Bastion SSH)
WAN	Simulé VMware NAT	—	—	Connexion Internet simulée

6.2 Plan d'adressage IP

Machine / Service	Zone	Adresse IP	OS	Rôle
pfSense (Firewall)	WAN/LAN	192.168.30.1 (LAN_ADMIN) 192.168.10.1 (LAN_EMP) 192.168.20.1 (LAN_SRV) 192.168.40.1 (DMZ)	pfSense CE	Pare-feu, routeur, NAT, DHCP
POSTE-ADMIN	LAN_ADMIN	192.168.30.10	Ubuntu Desktop LTS	Administration de l'infra
CLI-01	LAN_EMP	192.168.10.x (DHCP)	Ubuntu Desktop LTS	Poste employé de test
SRV-WEB	DMZ	192.168.40.10	Ubuntu Server LTS	Apache2, PHP, application web
BASTION	DMZ	192.168.40.14	Ubuntu Server LTS	Serveur SSH sécurisé (port 2222)
SRV-BD	LAN_SRV	192.168.20.10	Ubuntu Server LTS	MariaDB (base filrouge)
SYSLOG	LAN_SRV	192.168.20.x	Ubuntu Server LTS	Collecte logs rsyslog (UDP 514)

Note importante sur l'accès WebGUI pfSense

- L'interface d'administration pfSense est accessible UNIQUEMENT depuis LAN_ADMIN via : <https://192.168.30.1>
- Le poste admin (192.168.30.10) dispose de la règle Anti-Lockout permettant un accès permanent aux ports 80 et 443 du firewall
- Tout accès depuis LAN_EMP vers l'interface pfSense (ports 80/443 de This Firewall) est explicitement bloqué

6.3 Configuration serveur Linux

Les serveurs Ubuntu Server LTS sont configurés selon les bonnes pratiques de durcissement :

- Mise à jour complète du système (apt upgrade) avant toute installation de service
- Création de comptes systèmes dédiés (non-root) pour chaque service
- Désactivation de la connexion SSH root directe
- Pare-feu UFW activé en complément des règles pfSense
- SRV-WEB : Apache2 + PHP + modules nécessaires à l'application (PDO, mbstring, session)
- SRV-BD : MariaDB avec utilisateur applicatif filrouge_user (droits minimaux sur la base filrouge)
- SYSLOG : rsyslog configuré pour réception UDP 514 depuis pfSense

6.4 Sécurisation réseau – Politique de filtrage pfSense

Le pare-feu pfSense applique un principe de refus par défaut (Default Deny) sur toutes ses interfaces. Seul le trafic explicitement autorisé est accepté.

Interface LAN_ADMIN

Protocole	Source	Destination / Port	Description
IPv4 *	LAN_ADMIN Address	80, 443	Anti-Lockout Rule – accès WebGUI pfSense
IPv4 TCP	LAN_ADMIN subnets	192.168.40.14:2222	SSH vers Bastion
IPv4 TCP	LAN_ADMIN subnets	*:80 / *:443	Navigation HTTP/HTTPS
IPv4 UDP	LAN_ADMIN subnets	*:53	Résolution DNS
IPv4 UDP	LAN_ADMIN subnets	*:123	Synchronisation NTP
IPv4 ICMP	LAN_ADMIN subnets	*	Ping (diagnostic)
IPv4 *	LAN_ADMIN subnets	LAN_EMP subnets	Accès admin vers réseau employés
IPv4 TCP [BLOCK]	LAN_ADMIN subnets	*	Blocage du reste

Interface LAN_EMP

Protocole	Source	Destination / Port	Description
IPv4 TCP [BLOCK]	LAN_EMP subnets	This Firewall:80/443	Blocage accès WebGUI pfSense
IPv4 TCP	LAN_EMP subnets	*:443	Navigation HTTPS
IPv4 UDP	LAN_EMP subnets	*:53 / *:123	DNS + NTP
IPv4 TCP	LAN_EMP subnets	192.168.40.10:80/443	Accès Web SRV (application interne)
IPv4 * [BLOCK]	LAN_EMP subnets	LAN_SRV / LAN_ADMIN	Isolation – mouvements latéraux interdits
IPv4 * [BLOCK]	LAN_EMP subnets	DMZ subnets (hors SRV-WEB)	Isolation DMZ
IPv4 * [BLOCK]	LAN_EMP subnets	*	Blocage du reste

Interface DMZ

Protocole	Source	Destination / Port	Description
IPv4 TCP [BLOCK]	DMZ subnets	This Firewall:80/443	Blocage accès pfSense
IPv4 TCP	192.168.40.14 (Bastion)	192.168.20.10:22	SSH Bastion → SRV-BD (seule connexion LAN_SRV autorisée)
IPv4 TCP	DMZ subnets	*:443 / *:53 / *:123	Mises à jour HTTPS, DNS, NTP
IPv4 * [BLOCK]	DMZ subnets	LAN_ADMIN / LAN_EMP / LAN_SRV	Isolation complète DMZ vers réseaux internes
IPv4 * [BLOCK]	DMZ subnets	*	Blocage du reste

NAT – Port Forward WAN

Interface	Protocole	Port WAN entrant	Destination NAT	Description
WAN	TCP	2222	192.168.40.14:2222	Redirection SSH externe → Bastion DMZ

6.5 Journalisation

La journalisation est activée sur toutes les interfaces pfSense. Les logs sont exportés en temps réel vers le serveur Syslog (rsyslog UDP 514). Aucun outil ELK ou Graylog n'est déployé dans cette version du projet.

Paramètre	Configuration
Interfaces journalisées	WAN, LAN_ADMIN, LAN_EMP, LAN_SRV, DMZ
Niveau de log	Connexions bloquées + connexions établies sur règles critiques
Protocole de transfert	Syslog UDP 514 vers serveur Linux interne (rsyslog)
Rétention pfSense	Tampon circulaire (500 entrées par défaut)
Rétention distante	30 jours minimum sur serveur Syslog
Consultation	Status > System Logs > Firewall (WebGUI pfSense)

6.6 Politique de mots de passe

Critère	Exigence
Longueur minimale	12 caractères

Critère	Exigence
Composition	Au moins 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial
Réutilisation	Interdiction de réutiliser les 5 derniers mots de passe
Durée de validité	90 jours maximum – renouvellement obligatoire
Verrouillage	Blocage après 5 tentatives échouées consécutives
Stockage	Mots de passe jamais transmis en clair – stockage sécurisé uniquement

6.7 Stratégie de sauvegarde

La stratégie retenue repose sur la règle 3-2-1 : 3 copies des données, sur 2 supports différents, dont 1 copie hors site.

Élément sauvegardé	Fréquence	Méthode	Destination
Base de données MariaDB	Chaque nuit (03h00)	mysqldump via cron	Disque local /backup/
Base de données MariaDB	Hebdomadaire (dimanche)	Copie manuelle ou rsync	NAS interne LAN_SRV
Configuration pfSense	Après chaque modification majeure	Export XML manuel (Diagnostics > Backup)	NAS + support hors site
Configuration système Linux	Mensuelle	Copie manuelle /etc/	Support hors site (USB chiffré)

Test de restauration simulé : la base de données a été restaurée avec succès depuis un fichier mysqldump sur VM de test. La configuration pfSense a également été importée sans erreur. Temps de remise en service < 30 minutes.

7. Axe 2 – Application Web Métier

L'application développée est un système de gestion de tickets IT et de parc informatique, déployé sur SRV-WEB (192.168.40.10) en DMZ, accessible depuis LAN_EMP via HTTP/HTTPS.

7.1 Architecture technique

Couche	Technologie	Rôle
Présentation (View)	HTML5, CSS3, Twig (templating)	Rendu des pages, formulaires, tableaux de bord
Logique métier (Controller)	PHP 8 (POO), architecture MVC	Traitement des requêtes, validation, orchestration
Données (Model)	PHP PDO + MariaDB 10.4+	Requêtes préparées, intégrité des données
Serveur web	Apache2 + mod_rewrite	Routage des URLs, virtual host
Base de données	MariaDB (base : filrouge)	Stockage persistant de toutes les entités
Sécurité sessions	PHP session_start()	Protection des sessions utilisateur

7.2 Structure de la base de données

La base de données filrouge est composée de 5 tables principales :

Table	Colonnes principales	Description
users	id, email, password_hash, full_name, is_active, role, must_change_password, two_factor_code, two_factor_expires, reset_token	Utilisateurs de l'application (admin / user). Mots de passe hashés bcrypt (\$2y\$10\$...)
tickets	id, user_id, title, description, priority (low/medium/high), status (en_cours/traitee/refusee), created_at, updated_at	Tickets IT soumis par les utilisateurs. FK vers users (CASCADE DELETE)
assets	id, name, type, marque, modele, serial_number, os, ip_address, mac_address, statut, assigned_to, purchase_date, created_at	Parc informatique. FK vers users (SET NULL on delete)
audit_logs	id, user_id, action, entity, entity_id, ip, user_agent, created_at	Journal d'audit de toutes les actions sensibles. FK vers users (SET NULL)
password_resets	id, email, token, expires_at	Tokens de réinitialisation de mot de passe avec expiration

7.3 Diagramme de classes UML

Le diagramme de classes reflète l'architecture POO de l'application. Les principales classes métier sont :

Classe	Attributs clés	Méthodes principales
User	id, email, passwordHash, fullName, isActive, role, mustChangePassword, twoFactorCode	findById(), findByEmail(), create(), update(), delete(), hashPassword(), verifyPassword(), generateResetToken()
Ticket	id, userId, title, description, priority, status, createdAt, updatedAt	findAll(), findById(), findByUser(), create(), update(), updateStatus(), delete()
Asset	id, name, type, marque, modele, serialNumber, os, ipAddress, macAddress, statut, assignedTo	findAll(), findById(), create(), update(), delete(), assignTo()
AuditLog	id, userId, action, entity, entityId, ip, userAgent, createdAt	log(), findAll(), findByEntity(), findByUser()
AuthController	session, csrfToken	login(), logout(), register(), resetPassword(), verifyTwoFactor()
Database (Singleton)	pdo, instance	getInstance(), query(), prepare(), execute()

Relations UML : User 1→N Ticket (CASCADE), User 1→N Asset (SET NULL), User 1→N AuditLog (SET NULL), User 1→N PasswordReset

7.4 Fonctionnalités implémentées

Authentification & Sécurité des comptes

- Login sécurisé avec hashage bcrypt (password_hash / password_verify)
- Déconnexion avec destruction de session
- Changement de mot de passe forcé au premier login (must_change_password = 1)
- Réinitialisation de mot de passe par token temporaire (table password_resets)
- Authentification à deux facteurs par code temporaire (two_factor_code + two_factor_expires)
- Journalisation automatique des événements login, logout, register

Gestion des tickets IT (CRUD complet)

- Création de ticket par tout utilisateur authentifié (title, description, priority)
- Lecture de ses propres tickets (rôle user) ou de tous les tickets (rôle admin)
- Mise à jour du statut : en_cours → traitée / refusée (admin)

- Modification complète d'un ticket (admin)
- Suppression d'un ticket (admin)
- Journalisation de chaque action dans audit_logs

Gestion du parc informatique – Assets (CRUD complet)

- Ajout d'un asset avec tous ses attributs (marque, modèle, OS, IP, MAC, numéro de série)
- Consultation et filtrage du parc
- Modification et mise à jour du statut (en_service / hors_service / en_maintenance)
- Attribution d'un asset à un utilisateur (assigned_to)
- Suppression d'un asset

Gestion des rôles – RBAC

Action / Fonctionnalité	Rôle user	Rôle admin
Créer un ticket	✓	✓
Voir ses propres tickets	✓	✓
Voir tous les tickets	x	✓
Modifier le statut d'un ticket	x	✓
Supprimer un ticket	x	✓
Gérer les assets	x	✓
Gérer les utilisateurs	x	✓
Gérer les demandes d'accès	x	✓
Consulter les audit_logs	x	✓

7.5 Sécurité applicative

Menace	Mesure de protection implémentée
Injection SQL	Toutes les requêtes BDD passent par PDO avec requêtes préparées (prepare/execute)
Compromission des mots de passe	Hashage bcrypt via password_hash() – vérification password_verify()
Accès non autorisé	Vérification du rôle utilisateur en session à chaque action sensible (RBAC)
Fixation / vol de session	session_regenerate_id() après login, cookie HttpOnly, durée de session limitée
Brute force	Verrouillage compte après 5 tentatives (is_active = 0 temporaire)
Divulcation d'erreurs	Affichage d'erreurs génériques en production, logs détaillés côté

Menace	Mesure de protection implémentée
	serveur uniquement

8. Axe 3 – Sécurité & Conformité

8.1 Politique d'accès

- Seul le LAN_ADMIN dispose d'un accès étendu à l'infrastructure (pfSense WebGUI, SSH bastion, gestion serveurs)
- Les employés (LAN_EMP) n'accèdent qu'à Internet (HTTPS) et à l'application web interne (192.168.40.10)
- La DMZ est isolée de LAN_SRV et LAN_ADMIN – seul le Bastion SSH peut atteindre SRV-BD sur le port 22
- Le port MariaDB (3306) n'est jamais exposé en dehors de LAN_SRV – seul SRV-WEB communique avec SRV-BD via le Bastion
- Tout accès administrateur à l'application nécessite une session active avec rôle admin vérifié côté serveur

8.2 Mini plan de réponse à incident

Incident type	Détection	Réponse immédiate	Remédiation
Tentative d'intrusion SSH	Logs pfSense – connexions bloquées WAN port 2222	Vérification des logs Bastion, blocage IP source dans pfSense	Audit des accès, renforcement règles, changement credentials si compromis
Compromission BDD	Alertes rsyslog, comportement anormal requêtes	Isolation immédiate SRV-BD (désactivation règle Bastion→BD), coupure SRV-WEB	Restauration mysqldump le plus récent, analyse forensique des logs
Défaillance SRV-WEB	Timeout depuis LAN_EMP, logs Apache	Redémarrage service Apache2, vérification PHP-FPM	Restauration depuis snapshot VM ou réinstallation documentée
Perte de configuration pfSense	Perte de connectivité réseau	Accès console pfSense, restauration XML depuis NAS	Vérification de toutes les règles et interfaces après restauration

9. Livrables obligatoires

#	Livrable	Statut	Responsable
1	Cahier des charges structuré (ce document)	✓ Livré	Nissa
2	Planning Gantt (intégré + version graphique à joindre)	✓ Livré	Nissa
3	Diagramme de classes UML	✓ Livré	Nissa
4	Schéma d'architecture réseau (diagramme visuel)	✓ Livré	Sriram
5	Plan d'adressage IP (fichier Excel joint)	✓ Livré	Sriram
6	Code source (Git – dépôt privé à rendre public/communiquer l'URL)	✓ Livré	Nissa
7	Documentation technique d'installation	✓ Livré	Sriram
8	Rapport final structuré (PDF)	✓ Livré	Nissa
9	Soutenance orale	✓ Livré	Équipe

Rappel – Exigence Git obligatoire

- Le sujet officiel impose la fourniture du code source via Git
- Un dépôt GitHub (ou GitLab) doit être créé, avec des commits réguliers tout au long du projet
- Le lien du dépôt doit être communiqué au jury lors de la soutenance

10. Préparation à la soutenance

La soutenance doit démontrer la maîtrise technique de l'ensemble du projet. Le jury attend :

- Présentation de l'architecture réseau (schéma affiché, explications des choix de segmentation)
- Justification des choix techniques (pourquoi pfSense, pourquoi cette segmentation, pourquoi PHP MVC)
- Démonstration live de l'application (login, création ticket, CRUD assets, audit_logs, RBAC)
- Explication des mesures de sécurité applicative (bcrypt, PDO, RBAC, 2FA)
- Explication des règles firewall et de la politique Default Deny
- Présentation de la stratégie de sauvegarde et du test de restauration
- Réponses aux questions techniques du jury

Justification du non-recours à la dockerisation :

L'équipe a choisi de ne pas utiliser Docker dans cette version du projet afin de limiter la complexité de l'infrastructure et réduire les risques de mauvaise configuration de sécurité.

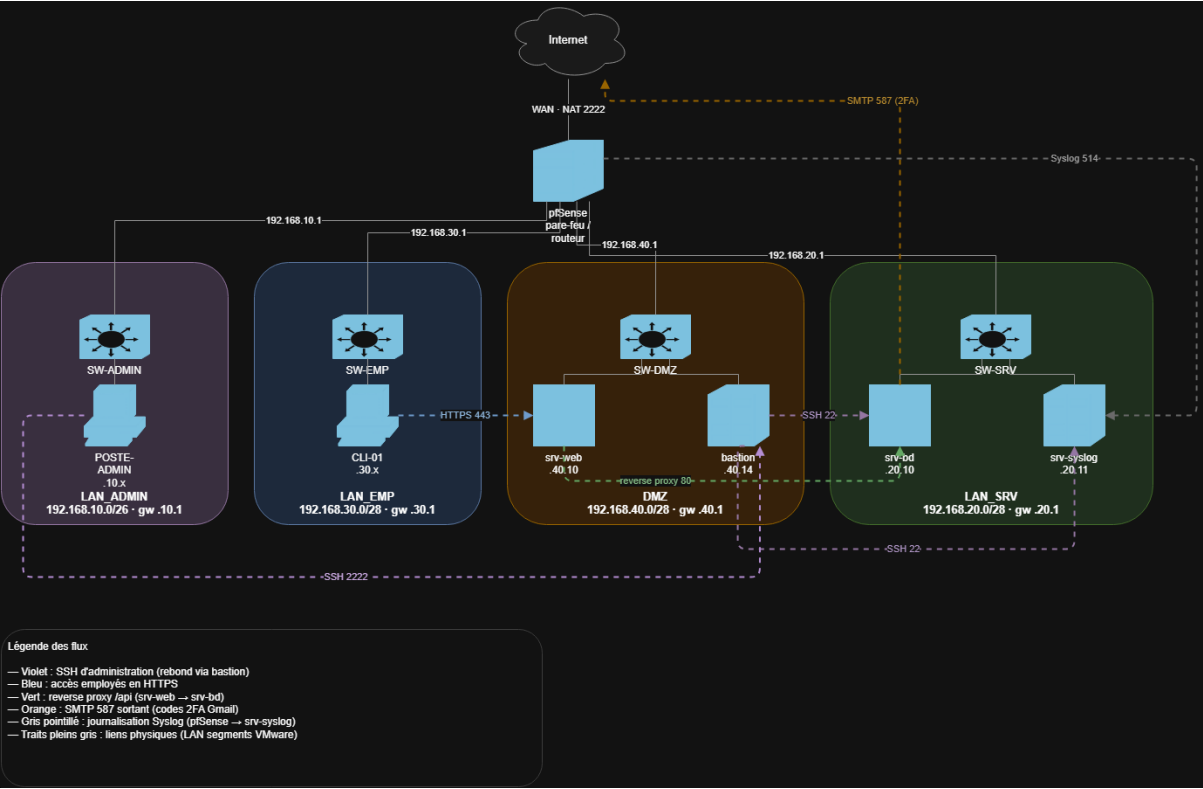
Une mauvaise isolation des conteneurs Docker ou une mauvaise gestion des volumes et réseaux peut créer des vulnérabilités supplémentaires et augmenter la surface d'attaque du système.

Dans le cadre du projet, une architecture basée sur des machines virtuelles séparées et segmentées avec pfSense a été privilégiée afin d'assurer une meilleure maîtrise de la sécurité réseau et de l'isolation des services.

11. ANNEXES

ANNEXE A :

Schéma réseau :



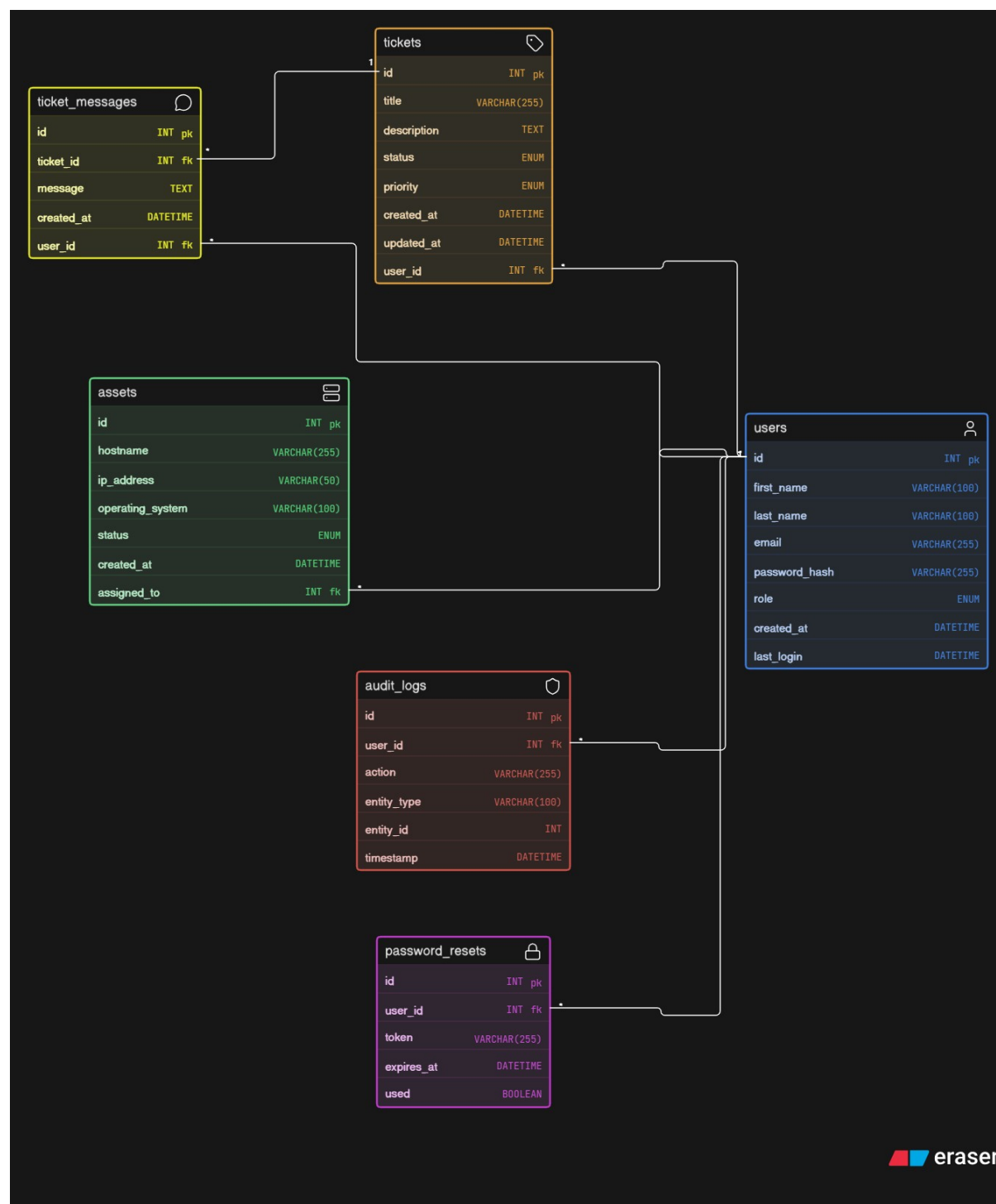
ANNEXE B :

Plan adressage :

	A	B	C	D	E
1	Zone	Réseau	Capacité hôtes	Équipements déployés	Usage
2	LAN Employé	192.168.10.0/26	62 hôtes	Postes clients (DHCP)	Postes de travail des 45 collaborateurs
3	LAN Serveur	192.168.20.0/28	14 hôtes	Serveur BD (20.10), Syslog (20.11)	Serveurs internes — base de données et logs
4	LAN Admin	192.168.30.0/28	14 hôtes	Poste Admin (30.2)	Administration du système d'information
5	DMZ	192.168.40.0/28	14 hôtes	Web Server (40.10), Bastion (40.14)	Services accessibles — application interne et SSH
6					

ANNEXE C :

schéma UML :



ANNEXE D :

schéma MVC :

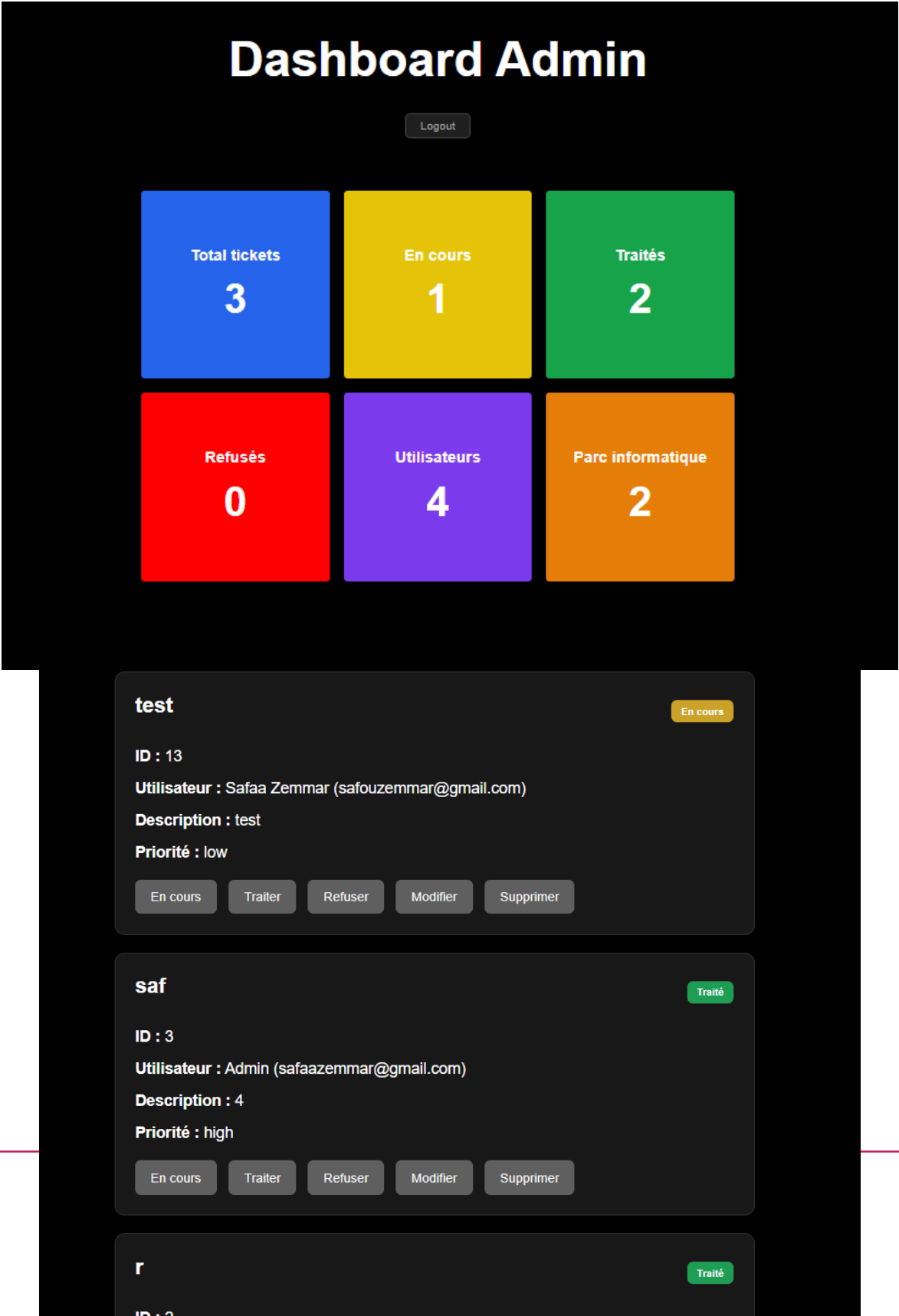
FIL-ROUGE-INFRA-SI/

```
|
|--- backend/
|   |
|   |--- config/
|   |   |--- database.php
|   |   |--- filrouge.sql
|   |
|   |--- controllers/
|   |   |--- AdminUserController.php
|   |   |--- AssetController.php
|   |   |--- AuthController.php
|   |   |--- ClientTicketController.php
|   |   |--- MessageController.php
|   |   |--- TechnicienController.php
|   |   |--- TicketController.php
|   |   |--- UserController.php
|   |
|   |--- helpers/
|   |   |--- audit.php
|   |
|   |--- logs/
|   |   |--- audit.log
|   |
|   |--- middlewares/
|   |   |--- AuthMiddleware.php
|   |   |--- RoleMiddleware.php
|   |
|   |--- models/
|   |   |--- Asset.php
|   |   |--- User.php
|   |
|   |--- public/
|   |   |--- index.php
|   |
|   |--- routes/
|   |   |--- api.php
|   |
|   |--- services/
|   |   |--- AuthService.php
|   |   |--- MessageService.php
|   |   |--- TicketService.php
|   |   |--- UserService.php
|   |
|   |--- vendor/
|   |
|   |--- .env
|   |--- composer.json
|   |--- composer.lock
|   |--- MailService.php
|   |
|--- frontend/
|   |
|   |--- css/
|   |   |--- style.css
|   |
|   |--- js/
|   |   |--- admin.js
|   |   |--- api.js
```

```
| | | assets.js
| | | client.js
| | | create-user.js
| | | guard.js
| | | login.js
| | | public-guard.js
| | | register.js
| | | technicien.js
| | | verify-2fa.js
| |
| | assets.html
| | change-password.html
| | create-asset.html
| | create-ticket.html
| | create-user.html
| | dashboard-admin.html
| | dashboard-client.html
| | dashboard-technicien.html
| | edit-asset.html
| | forgot-password.html
| | login.html
| | my-tickets.html
| | register.html
| | reset-password.html
| | tickets-admin.html
| | tickets-technicien.html
| | users.html
|
| vendor/
|
| README.md
| composer.json
| composer.lock
| autoload.php
```

ANNEXE E :

visuels site :



Gestion des utilisateurs

[Retour dashboard](#)

nissa karadag technicien

ID : 21

Email : karabiska2006@gmail.com

[Supprimer](#)

nissa karadag admin

ID : 19

Email : nissakaradag3@gmail.com

[Supprimer](#)

Safaa Zemmar user

ID : 15

Email : safouzemmar@gmail.com

[Supprimer](#)

Parc Informatique

[Ajouter un matériel](#)[Retour dashboard](#)

Poste Admin

Type : pc

Marque : Dell

Modèle : OptiPlex 7010

OS : Ubuntu Desktop 24.04

IP : 192.168.30.10

MAC : 00:1A:2B:30:10:01

Numéro série : DELL7010ADM

Statut : actif

Utilisateur : nissa karadag

Date achat : 2026-05-05

Supprimer

Base de données

Type : serveur

Marque : cisco

Document rédigé par l'équipe projet – Version Final

Nissa Karadag, El Abdallaoui Sami, Sriram Mallipoudy & Safaa Zemmar – Ynov Campus B2 Informatique /
Cybersécurité 2025-2028